

Podział ról w projekcie - Optymalizacja agenta RL w środowisku Gymnasium

1. Wizner - Baseline + Teoria

1. Skonfigurować środowisko (Gymnasium, Python, biblioteki RL).
2. Zaimplementować i uruchomić algorytm bazowy (DQN i REINFORCE).
3. Uporządkować kod tak, aby był modularny i łatwy do dalszej rozbudowy.
4. Zarejestrować wyniki bazowe (logi, wykresy, średnie nagrody).
5. Przekazać zebrane dane osobie nr 5 do analizy.

2. Czetyrba - Tuning + Automatyzacja eksperymentów

1. Opracować plan tuningu hiperparametrów (zakresy, liczba epizodów).
2. Przygotować skrypty automatyzujące uruchamianie eksperymentów.
3. Skonfigurować system logowania wyników (np. TensorBoard, Weights & Biases).
4. Przeprowadzić serię eksperymentów dla algorytmu bazowego.
5. Przekazać wyniki osobie nr 5.
6. Przygotować krótkie podsumowanie wpływu poszczególnych hiperparametrów.

3. Wełyczko - Reward Shaping

1. Zaprojektować różne warianty funkcji nagrody dla wybranego środowiska.
2. Zaimplementować mechanizmy reward shaping w kodzie agenta.
3. Przeprowadzić eksperymenty porównawcze (baseline vs shaping).
4. Zbierać logi i wyniki w ustalonym formacie.
5. Przekazać dane osobie nr 5.
6. Przygotować krótkie wnioski dotyczące skuteczności modyfikacji funkcji nagrody.

4. Dalkowski - Zaawansowany algorytm (PPO / Double DQN)

1. Zaimplementować lub skonfigurować algorytm PPO lub Double DQN.
2. Dobrać parametry tak, aby eksperymenty były porównywalne z baseline'em.
3. Uruchomić trening zaawansowanego algorytmu.
4. Zarejestrować wyniki i logi.
5. Przeprowadzić porównanie baseline'u z metodą zaawansowaną.
6. Przekazać dane osobie nr 5 oraz przygotować krótkie podsumowanie różnic.

5. Frąckowiak - Analiza danych + Raport + Prezentacja

1. Ustalić metryki oceny (śr. nagroda, stabilność, wariancja, czas treningu).
2. Zintegrować logi i wyniki od wszystkich członków zespołu.
3. Przygotować wykresy, tabele, heatmapy oraz zestawienia porównawcze.
4. Wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności poszczególnych metod.
5. Opracować końcowy raport (wyniki, wnioski, odpowiedzi na pytania z zadania).
6. Przygotować prezentację końcową dla całej grupy.